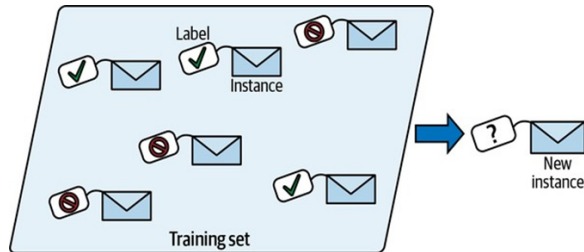


Học có giám sát (Supervised Learning)

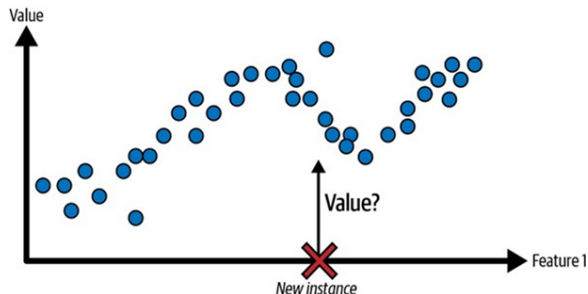
- Dữ liệu huấn luyện cung cấp cho thuật toán bao gồm các giải pháp mong muốn, được gọi là **nhãn (labels)**.
- Ví dụ điển hình: Bộ lọc thư rác (Spam filter).



Hình 1-5. Bộ dữ liệu có nhãn cho học có giám sát

Phân loại (Classification) vs Hồi quy (Regression)

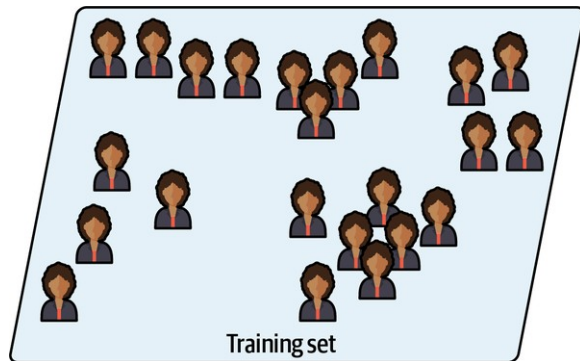
- **Phân loại:** Dự đoán danh mục/lớp (Rác/Không rác).
- **Hồi quy:** Dự đoán một giá trị mục tiêu (giá xe hơi) dựa trên các tập đặc trưng (đã đi bao nhiêu km, nhãn hiệu...).



Hình 1-6. Bài toán hồi quy (Regression)

Học không giám sát (Unsupervised Learning)

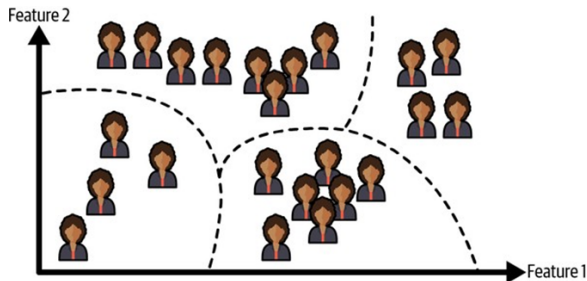
- Dữ liệu huấn luyện **không được gắn nhãn**. Hệ thống cố gắng học mà không cần người hướng dẫn.
- Dùng để tìm kiếm cấu trúc ẩn trong dữ liệu.



Hình 1-7. Tập dữ liệu không gắn nhãn

Phân cụm (Clustering)

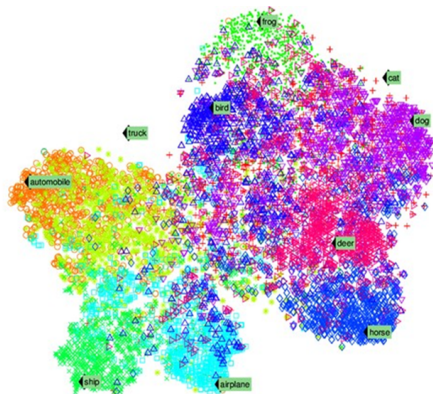
- Tự động nhóm dữ liệu thành các cụm có chung đặc điểm.
- **Ví dụ:** Gom cụm khách hàng trên trang web thành các phân khúc để chạy chiến dịch quảng cáo mục tiêu.



Hình 1-8. Phân cụm (Clustering)

Giảm chiều dữ liệu (Dimensionality Reduction)

- Đơn giản hóa dữ liệu mà không làm mất quá nhiều thông tin.
- **Trích xuất đặc trưng:** Kết hợp nhiều đặc trưng tương quan thành 1 đặc trưng mới.

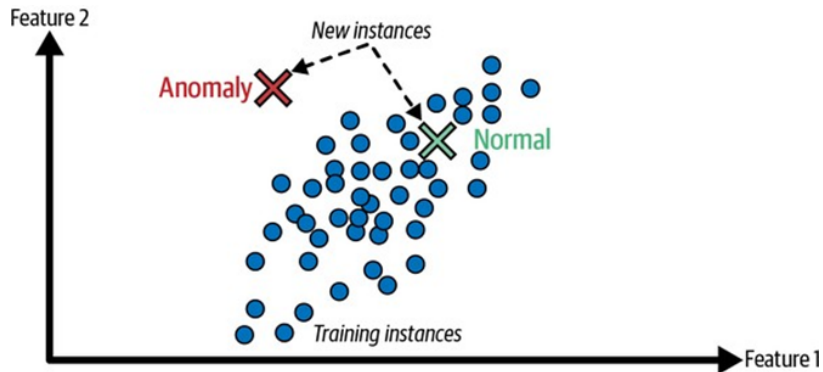


Hình 1-9. Giảm chiều (từ 3D xuống 2D)

Phát hiện bất thường (Anomaly Detection) & Luật kết hợp

- Phát hiện gian lận thẻ tín dụng, lỗi sản xuất, xóa ngoại lai trước khi huấn luyện mô hình.
- **Luật kết hợp (Association Rule):** Tìm kiếm mối liên hệ (VD: Khách mua bím thường mua thêm bia).

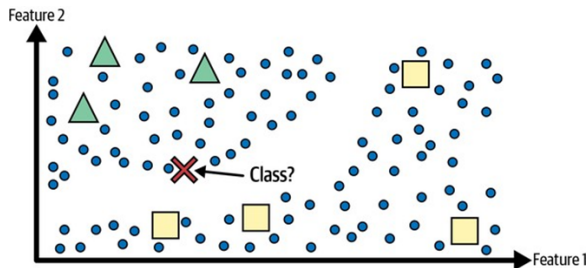
Minh họa: Bất thường & Luật kết hợp



Hình 1-10. Phát hiện bất thường

Học bán giám sát (Semi-supervised Learning)

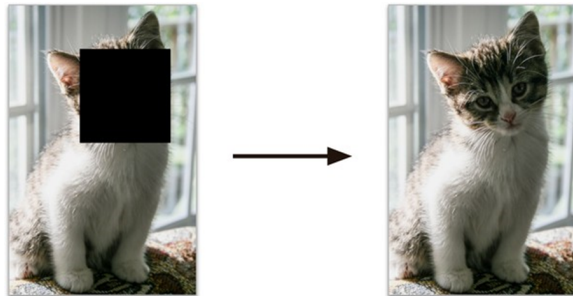
- Dữ liệu bao gồm rất nhiều mẫu chưa gán nhãn, và chỉ có một số ít mẫu được gán nhãn.
- Phổ biến trong nhận diện ảnh (Google Photos). Thuật toán (như DBNs) gộp các đặc điểm chung trước khi cần con người định danh 1 người cụ thể.



Hình 1-11. Học bán giám sát

Học tự giám sát (Self-supervised Learning)

- Tạo ra tập dữ liệu có nhãn từ dữ liệu hoàn toàn không nhãn.
- Ví dụ: Che một phần hình ảnh và yêu cầu mô hình khôi phục phần bị che.
- Thường được dùng để tạo ra một mô hình cơ sở, sau đó tinh chỉnh (fine-tune) cho tác vụ cụ thể.

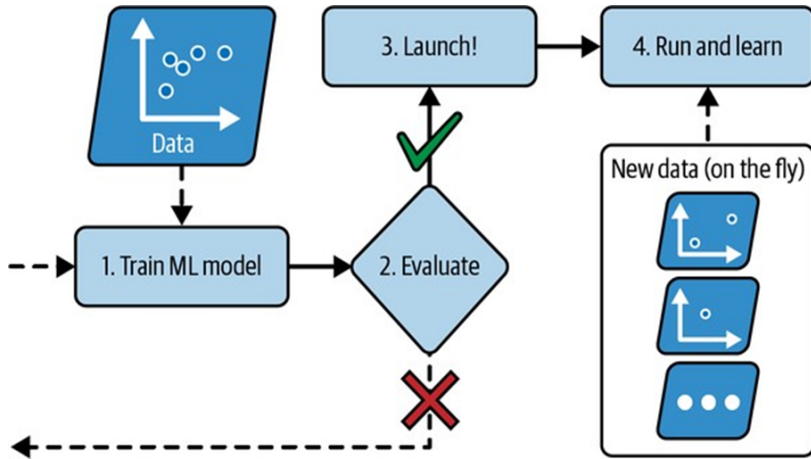


Hình 1-12. Ví dụ học tự giám sát

Học theo lô vs Học trực tuyến (Batch vs Online)

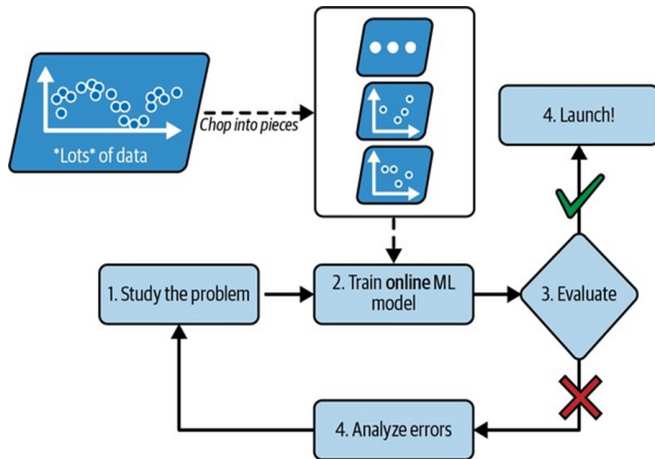
- **Học theo lô (Batch):** Huấn luyện một lần với toàn bộ dữ liệu. Tốn thời gian, tài nguyên. Nếu có dữ liệu mới phải huấn luyện lại từ đầu.
- **Học trực tuyến (Online):** Huấn luyện theo từng phần dữ liệu nhỏ (mini-batches). Phù hợp với luồng dữ liệu liên tục (Chứng khoán, Thời tiết).

Minh họa: Học trực tuyến



Hình 1-14. Học trực tuyến

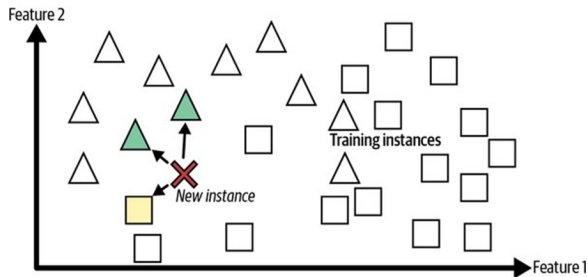
Học với tập dữ liệu khổng lồ (Out-of-core)



Hình 1-15. Học với tập dữ liệu khổng lồ (Out-of-core)

Học dựa trên thực thể (Instance-based Learning)

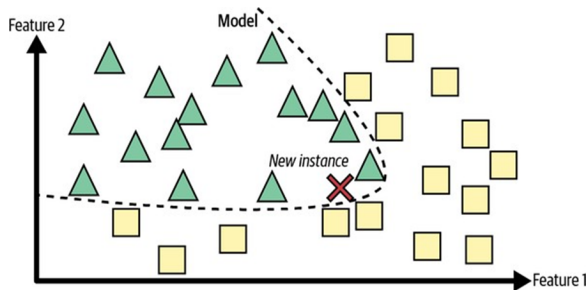
- Hệ thống học bằng cách **ghi nhớ** các ví dụ.
- Khi có mẫu mới, nó so sánh độ tương đồng (Ví dụ: tính số lượng từ giống nhau) với các mẫu đã biết để đưa ra quyết định.



Hình 1-16. Học dựa trên thực thể

Học dựa trên mô hình (Model-based Learning)

- Xây dựng một **mô hình** từ các ví dụ, sau đó dùng mô hình đó để dự đoán.
- **Ví dụ:** Tìm ra hàm tuyến tính $y = ax + b$ phản ánh mối quan hệ giữa "GDP bình quân đầu người" và "Mức độ hài lòng với cuộc sống".



Hình 1-17. Học dựa trên mô hình